

Кофемашина

Вид тестирования	Действие	Результат
Functional	Нажать кнопку «Эспрессо» при наличии зерен и воды.	Кофемашина перемалывает зерна, наливает 40 мл кофе.
	Выбрать капучино, когда в капучинаторе нет молока.	Кофемашина выдает предупреждение «Добавьте молоко».
Safety	Открыть блок заваривания во время выдачи кофе.	Подача воды моментально прекращается, механизм блокируется.
	Проверить датчик температуры бойлера.	При нагреве выше 130°C срабатывает термopедохранитель.
Security	Попытаться перехватить Bluetooth/Wi-Fi трафик приложения.	Данные зашифрованы, подмена команд невозможна.
Compatibility	Подключить мобильное приложение управления.	Корректно работает на iOS 15+ и Android 12+.
	Использовать молоко разной жирности (от 1.5% до 3.5%).	Пенка формируется стабильно во всех режимах.
GUI	Проверить отображение иконок напитков на главном экране.	Картинки четкие, текст не вылезает за границы кнопок.
Internationalization	Переключить язык интерфейса на китайский.	Названия напитков переведены корректно, шрифты не ломаются.
	Проверить формат объема (мл / унции).	При смене региона меняется отображение: 200 мл \(\rightarrow\) 6.7 oz.
Performance	Замерить время нагрева бойлера при включении.	Время нагрева \(\leq\) 45 секунд.
	Замерить время приготовления одного американо.	Составляет 50 секунд — соответствует норме.
Usability	Запустить непрерывное приготовление 100 чашек кофе.	После 60 чашек подряд падает температура воды в бойлере.

Stress	Имитировать заклинивание кофемолки (попал камень).	Мотор отключается, выдается ошибка «Кофемолка заблокирована».
	Проверить работу электроники при скачке напряжения 260В.	Срабатывает встроенный предохранитель, плата не сгорает.
Negative	Запустить очистку от накипи без таблетки декальцинатора.	Система выдает ошибку «Отсутствует чистящее средство».
	Нажать 5 кнопок напитков на экране одновременно.	Система обрабатывает только первое нажатие, игнорируя остальные.
Integration	Подключить кофемашину к CRM-системе учета (для бизнеса).	Данные о списании зёрен и молока передаются в реальном времени.
	Проверить работу датчика заполнения поддона для капель.	При заполнении поддона на экран выводится блок на работу.
Component	Протестировать помпу отдельно на стенде.	Выдает стабильное давление 15 бар.
	Проверить ресурс физических кнопок.	Выдерживают 100 000 нажатий до потери клика.

Компьютерная мышь

Вид тестирования	Действие	Результат
Functional	Кликнуть левой кнопкой мыши (ЛКМ).	Происходит выделение объекта или нажатие кнопки на ПК.
	Прокрутить колесико мыши вниз.	Страница на экране монитора плавно скроллится вниз.
Safety	Использовать мышь во время зарядки по кабелю.	Корпус и аккумулятор не нагреваются выше безопасных 35°C.
	Проверить целостность оплетки провода на излом.	Изоляция держится, током пользователя не бьет.
Security	Проверить обновление прошивки через утилиту.	Файл прошивки имеет цифровую подпись, подмена кода исключена.
Compatibility	Подключить мышь к MacOS, Windows, Linux, Android.	Базовый функционал работает на всех ОС.
	Проверить работу сенсора на дереве, стекле, ткани.	На стекле без коврика курсор срывается и дрожит.
GUI	Открыть фирменное ПО для настройки мыши на ПК.	Все иконки кнопок, ползунки DPI и вкладки отображаются ровно.
Internationalization	Переключить язык в фирменном софте на китайский.	Иероглифы отображаются корректно, текст помещается в окна.
	Проверить отображение веса / размеров в ПО.	Переключение мер: граммы/унции, дюймы/сантиметры.
Performance	Замерить частоту опроса шины в беспроводном режиме.	Частота составляет 1000 Гц, задержка ввода — 1 мс (норма).
	Замерить дистанцию стабильной работы по 2.4 ГГц.	Сигнал не теряется на расстоянии до 10 метров.
Usability	Запустить непрерывный клик-тест (20 кликов в секунду).	Через 500 000 кликов подряд зависает микроконтроллер мыши.

Stress	Сбросить мышь со стола на паркет (высота 1 метр).	Корпус цел, кнопки не вылетели, сенсор продолжает работать.
	Зажать ЛКМ, ПКМ и 4 боковые кнопки одновременно на минуту.	Мышь не отключается, после отпускания кнопок залипаний нет.
Negative	Вставить батарейку/аккумулятор обратной полярностью.	Защита от переполюсовки работает, мышь не сгорает.
	Подключить кабель зарядки в порт компьютера, где замкнуты контакты.	Мышь уходит в защиту, плата управления не повреждена.
Integration	Изменить профиль DPI в софте на ПК.	Настройки мгновенно сохраняются во встроенную память мыши.
	Синхронизировать RGB-подсветку мыши с клавиатурой.	Цвета и эффекты подсветки меняются синхронно.
Component	Протестировать микрики (переключатели) на стенде.	Заявленный ресурс в 80 млн кликов подтвержден.
	Проверить оптический сенсор на максимальное ускорение.	Выдерживает ускорение 50G без срыва курсора.

Лист бумаги

Вид тестирования	Действие	Результат
Functional	Сделать запись на листе шариковой ручкой	Чернила ложатся ровно, бумага не рвется от нажима.
	Сложить лист пополам.	Лист сгибается ровно, на месте сгиба формируется четкий кант.
Safety	Проверить химический состав на токсичность.	Бумага не содержит вредного хлора, безопасна для кожи.
	Провести краем листа по коже с легким нажимом.	Края обработаны, риск случайного пореза пальца минимален.
Security	Попробовать прочесть текст с обратной стороны на просвет.	Плотность достаточная, текст средней жирности не просвечивает.
Compatibility	Вставить лист в лазерный, струйный принтер и копир.	Печать проходит успешно на всех типах устройств.
	Использовать для письма тушь, маркер, карандаш.	Маркер слишком сильно впитывается и расплывается пятном.
GUI	Визуально оценить чистоту поверхности при ярком свете.	Пятна, вкрапления древесины и полосы отсутствуют.
Internationalization	Проверить соответствие размеров международным стандартам.	Размеры строго 210 \ 297 мм (стандарт A4).
	Проверить маркировку на пачке.	Вес и плотность указаны в gsm (г/м²) и lbs (фунтах) для разных стран.
Performance	Замерить скорость прохождения листа через принтер.	Проходит за 1.2 секунды, не тормозит общие показатели печати.
Usability	Запустить непрерывную печать пачки (500 листов) в принтере.	Принтер затягивает листы строго по одному, слипания нет.
Stress	Поместить лист в камеру с влажностью 90% на 24 часа.	Бумага скручивается спиралью, печать на ней становится невозможной.

	Проверить усилие на разрыв (растяжение) листа.	Выдерживает натяжение до 4.5 кг до физического разрыва.
Negative	Попробовать напечатать текст на полностью мокром листе.	Бумага превращается в кашу и наматывается на вал принтера.
	Попытаться засунуть в принтер лист, сложенный гармошкой.	Принтер моментально заминает бумагу и выдает ошибку.
Integration	Проверить фиксацию тонера (порошка принтера) на листе.	После запекания в принтере тонер не осыпается и не размазывается.
Component	Проверить белизну целлюлозы на спектрофотометре.	Белизна составляет 146% по CIE — соответствует норме.